

EBNF: Zusatzaufgaben

- 1) Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{palindrome} \rangle$, welche als legale Symbole alle Zahlen zulässt, die von vorne und hinten gleich gelesen werden und die nur die Ziffern von 1 bis 4 verwenden. Beispiele sind 11, 232, 444.

Lösung:

```
 $\langle \text{palindrome} \rangle \leftarrow [ 1 \langle \text{palindrome} \rangle 1 \mid 2 \langle \text{palindrome} \rangle 2 \mid 3 \langle \text{palindrome} \rangle 3 \mid 4 \langle \text{palindrome} \rangle 4 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 ]$ 
```

- 2) Erstellen Sie eine Beschreibung $\langle \text{five} \rangle$, welche alle Summen von positiven Zahlen zulässt, welche 5 ergeben. Beispiele sind $1 + 4$, $2 + 1 + 1 + 1$, 5

Lösung:

```
 $\langle \text{one} \rangle \leftarrow 1$   
 $\langle \text{two} \rangle \leftarrow 1 + \langle \text{one} \rangle \mid 2$   
 $\langle \text{three} \rangle \leftarrow 1 + \langle \text{two} \rangle \mid 2 + \langle \text{one} \rangle \mid 3$   
 $\langle \text{four} \rangle \leftarrow 1 + \langle \text{three} \rangle \mid 2 + \langle \text{two} \rangle \mid 3 + \langle \text{one} \rangle \mid 4$   
 $\langle \text{five} \rangle \leftarrow 1 + \langle \text{four} \rangle \mid 2 + \langle \text{three} \rangle \mid 3 + \langle \text{two} \rangle \mid 4 + \langle \text{one} \rangle \mid 5$ 
```

Alternative Lösung:

```
 $\langle \text{one} \rangle \leftarrow 1$   
 $\langle \text{two} \rangle \leftarrow 2 \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{one} \rangle$   
 $\langle \text{three} \rangle \leftarrow 3 \mid \langle \text{two} \rangle + \langle \text{one} \rangle \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{two} \rangle$   
 $\langle \text{four} \rangle \leftarrow 4 \mid \langle \text{three} \rangle + \langle \text{one} \rangle \mid \langle \text{two} \rangle + \langle \text{two} \rangle \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{three} \rangle$   
 $\langle \text{five} \rangle \leftarrow 5 \mid \langle \text{four} \rangle + \langle \text{one} \rangle \mid \langle \text{three} \rangle + \langle \text{two} \rangle \mid \langle \text{two} \rangle + \langle \text{three} \rangle \mid \langle \text{one} \rangle + \langle \text{four} \rangle$ 
```

- 3) Erstellen Sie eine Beschreibung für <oddEight>, die alle Zahlen enthält, in denen die Ziffer 8 ungerade oft vorkommt.

Lösung:

```
<noEight> <-      ( 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 ) [ <noEight> ]  
<evenEight> <-    <noEight> | <oddEight2> <oddEight2>  
<oddEight2> <-    [ <evenEight> ] 8 [ <evenEight> ]  
<oddEight> <-     [ + | - ] <oddEight2>
```

Alternative Lösung:

```
<NoEight> <-      0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9  
<OddEight> <-     [ + | - ] { <NoEight> } 8 { <NoEight> }  
                   { { <NoEight> } 8 { <NoEight> } 8 { <NoEight> } }
```